Département d'Informatique
Filière SMI - S5

Correction du TD : N°2

Exercice 1

Trouver tous les mots du langage dénoté par l'expression régulière $(a+b)^*b(a+ab)^*$ et dont la longueur est inférieure ou égale à 4.

Voir cours

Exercice 2

1. $a(a|b)^*bb$.
2. $(a|b)^*b(a|b)^*$.
3. a^*ba^*.
4. $a^*(b|\varepsilon)a^*$.
5. $(a|b)^*a(a|b)^4$.
6. Posons :

$$L_{ii} = \{w \in \{a,\ b\}^* \mid |w|_a\ impair\ \wedge\ |w|_b\ impair\}$$

$$L_{ip} = \{w \in \{a,\ b\}^* \mid |w|_a\ impair\ \wedge\ |w|_b\ pair\}$$

$$L_{pi} = \{w \in \{a,\ b\}^* \mid |w|_a\ pair\ \wedge\ |w|_b\ impair\}$$

$$L_{pp} = \{w \in \{a,\ b\}^* \mid |w|_a\ pair\ \wedge\ |w|_b\ pair\}$$

Il est clair que $L = L_{ip} = aL_{pp} \mid bL_{ii}$. On a le système suivant :

$$\begin{cases} L_{pp} = \varepsilon \mid (aa|bb)L_{pp} \mid (ab|ba)L_{ii} \\ L_{ii} = (ab|ba)L_{pp} \mid (aa|bb)L_{ii} \end{cases} \tag{1}$$

D'après le lemme d'Arden, on obtient : $L_{ii} = (aa|bb)^*(ab|ba)L_{pp}$ et finalement $L_{pp} = \varepsilon \mid ((aa|bb)|(ab|ba)(aa|bb)^*(ab|ba))L_{pp}$.

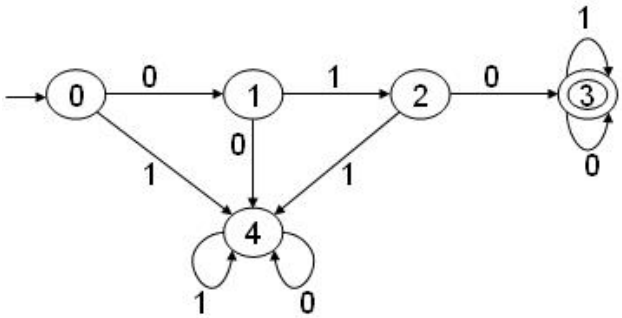
Par suite : $L_{pp} = ((aa|bb)|(ab|ba)(aa|bb)^*(ab|ba))^*$. D'où une expression régulière pour le langage L :

$L = a((aa|bb)|(ab|ba)(aa|bb)^*(ab|ba))^*|b(aa|bb)^*(ab|ba)((aa|bb)|(ab|ba)(aa|bb)^*(ab|ba))^*$.

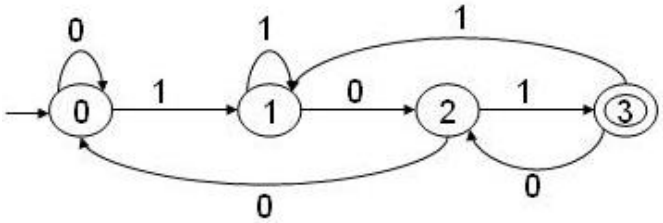
7. $(ab|b)^* = ((a|\varepsilon)b)^*$.

Exercice 3

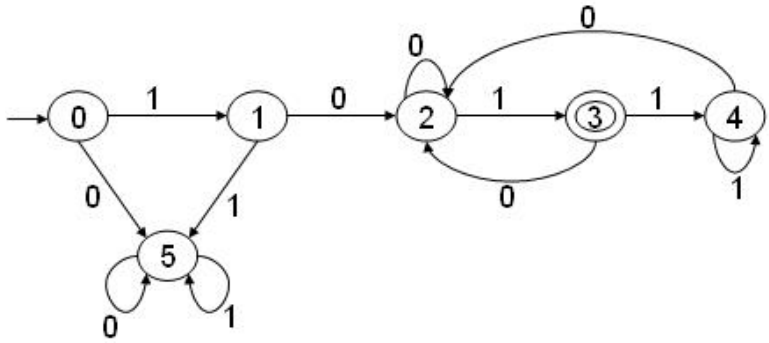
1. Un **AFD** complet pour les chaînes qui commençcent par 010 :



2. Un **AFD** complet pour les chaînes qui se terminent par 101 :



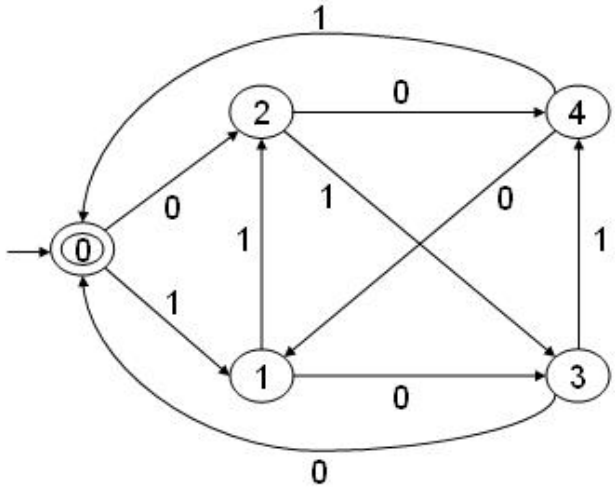
3. Un **AFD** complet pour les chaînes qui commençent par 10 et se terminent par 01 :



4. Trouvons un **AFD** complet pour les chaînes w pour lesquelles $2|w|_0 + |w|_1$ est divisible par 5. L'état q sera interprété comme suit : on arrive à l'état q après la lecture d'un mot w tel que $2|w|_0 + |w|_1 \equiv q[5]$. On a donc 5 états : 0, 1, 2, 3, 4. Si $\delta(q,\ 0) = q'$, alors on a lu le mot $w0$ et l'on a $2|w0|_0 + |w0|_1 = 2|w|_0 + |w|_1 + 2 \equiv q + 2[5]$. De même, on trouve que $\delta(q,\ 1) = q" \equiv q + 1[5]$. La table de transition est alors :

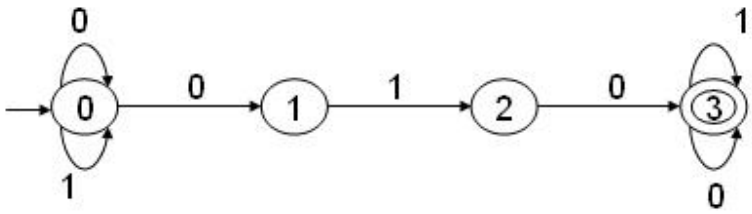
δ	'0'	'1'
0	2	1
1	3	2
2	4	3
3	0	4
4	1	0

On a : $q_0 = 0$ et $F = \{0\}$. D'où l'**AFD** complet suivant :



Exercice 4

1. Un **AFND** accèptant les chaînes bianires ayant 010 comme facteur :



2. Déterminisation :

   - L'état initial : $q_0 = \{0\}$.

   - Les transitions et les états :

δ	'0'	'1'
$\{0,\ 1\}$	$\{0,\ 1\}$	$\{0\}$
$\{0,\ 1\}$	$\{0,\ 1\}$	$\{0,\ 2\}$
$\{0,\ 2\}$	$\{0,\ 1,\ 3\}$	$\{0\}$
$\{0,\ 1,\ 3\}$	$\{0,\ 1,\ 3\}$	$\{0,\ 2,\ 3\}$
$\{0,\ 2,\ 3\}$	$\{0,\ 1,\ 3\}$	$\{0,\ 3\}$
$\{0,\ 3\}$	$\{0,\ 1,\ 3\}$	$\{0,\ 3\}$

   - Les états finaux : $F = \{\{0,\ 1,\ 3\},\ \{0,\ 2,\ 3\}, \{0,\ 3\}\}$.
     On renumérote les états : $\{0\} := 0$, $\{0,\ 1\} := 1$, $\{0,\ 2\} := 2$, $\{0,\ 1,\ 3\} := 3$, $\{0,\ 2,\ 3\} := 4$ et $\{0,\ 3\} := 5$.

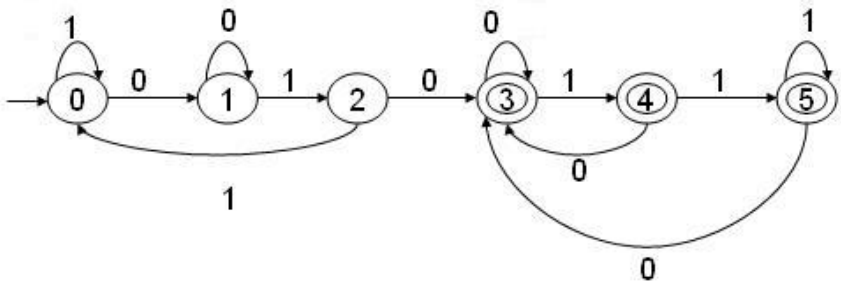


FIG. 1 – L'**AFD** obtenu.

3. Minimisation par l'**algorithme de Hopcroft** & **Ullman** :
   - Partition $\Pi_0 = (\#0,\ \#1)$, avec $\#0 = \{0,\ 1,\ 2\}$ et $\#1 = \{3,\ 4,\ 5\}$.

Groupes	*Etats*	'0'	'1'
#0	0	#0	#0
#0	1	#0	#0
#0	2	#1	#0
#1	3	#1	#1
#1	4	#1	#1
#1	5	#1	#1

- Partition $\Pi_1 = (\#0,\ \#1,\ \#2)$, avec $\#0 = \{0,\ 1\}$, $\#1 = \{2\}$ et $\#2 = \{3,\ 4,\ 5\}$.

Groupes	*Etats*	'0'	'1'
#0	0	#0	#0
#0	1	#0	#1
#1	2	#2	#0
#2	3	#2	#2
#2	4	#2	#2
#2	5	#2	#2

- Partition $\Pi_2 = (\#0,\ \#1,\ \#2,\ \#3)$, avec $\#0 = \{0\}$, $\#1 = \{1\}$, $\#2 = \{2\}$, et $\#4 = \{3,\ 4,\ 5\}$.

Groupes	*Etats*	'0'	'1'
#0	0	#1	#0
#1	1	#1	#2
#2	2	#3	#0
#3	3	#3	#3
#3	4	#3	#3
#3	5	#3	#3

On renumérote les états : $\#0 := 0$, $\#1 := 1$, $\#2 := 2$, $\#3 := 3$.

La table des transitions de l'**AFD** minimal est :

δ	'0'	'1'
0	1	0
1	1	2
2	3	0
3	3	3

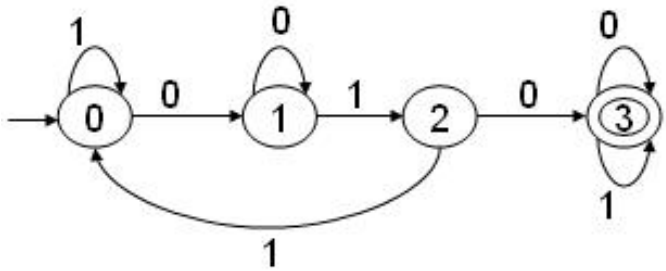


FIG. 2 – L'**AFD** minimal.

Exercice 5

1. L'**AFND** de l'**algorithme de Thompson** :

   ▶ L'arbre de $r = (0|10)^*(1|01)^*$:

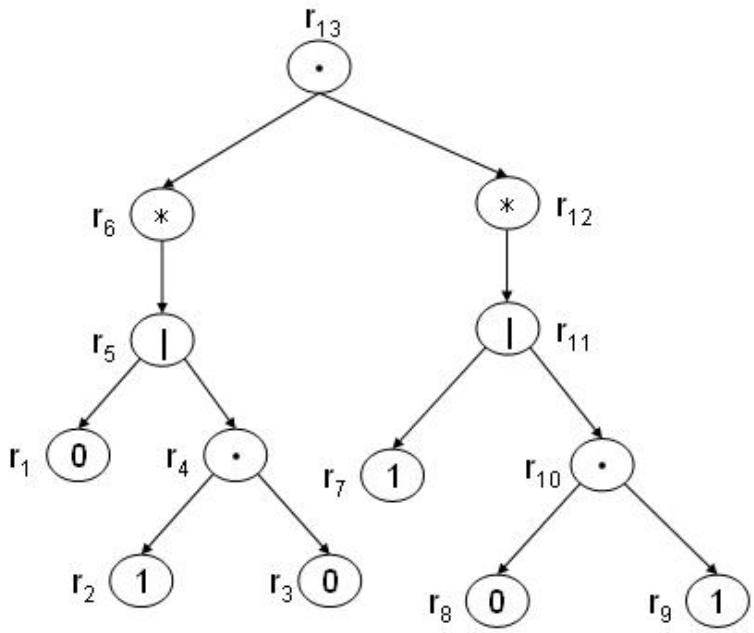


FIG. 3 – L'arbre de l'expression régulière $r = (0|10)^*(1|01)^*$.

$$r_1 = 0$$
$$r_1 = 1$$
$$r_3 = 0$$
$$r_4 = r_2 r_3$$
$$r_5 = r_1 | r_4$$

$$r_6 = r_5^*$$

$$r_7 = 1$$

$$r_8 = 0$$

$$r_9 = 1$$

$$r_{10} = r_8 r_9$$

$$r_{11} = r_7 | r_{10}$$

$$r_{12} = r_{11}^*$$

$$r_{13} = r = r_6 r_{12}$$

► L'**AFND normalisé** obtenu :

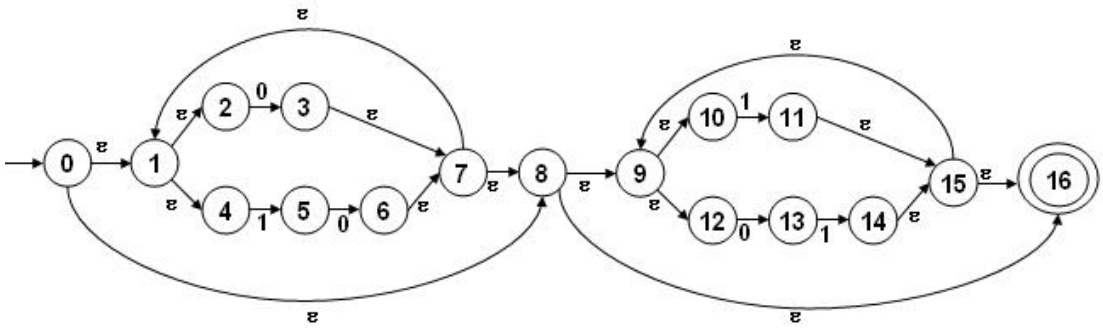


FIG. 4 – L'**AFND** obtenu par application de l'**algorithme de Thompson**.

2. Déterminisation :

- L'état initial : $q_0 = \widehat{\varepsilon}(\{0\}) = \{0,\ 1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 16\}$.
- Les transitions et les états :
  - $\delta(q_0,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{3,\ 13\}) = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 13,\ 16\} = q_1$.
  - $\delta(q_0,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{5,\ 11\}) = \{5,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 15,\ 16\} = q_2$.
  - $\delta(q_1,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{3,\ 13\}) = q_1$.
  - $\delta(q_1,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{5,\ 11,\ 14\}) = \{5,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 14,\ 15,\ 16\} = q_3$.
  - $\delta(q_2,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{6,\ 13\}) = \{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 13,\ 16\} = q_4$.
  - $\delta(q_2,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{11\}) = \{9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 15,\ 16\} = q_5$.

- $\delta(q_3,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{6,\ 13\}) = q_4$.
- $\delta(q_3,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{11\}) = q_5$.
- $\delta(q_4,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{3,\ 13\}) = q_1$.
- $\delta(q_4,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{5,\ 11,\ 14\}) = q_3$.
- $\delta(q_5,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{13\}) = q_6$.
- $\delta(q_5,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{11\}) = q_5$.
- $\delta(q_6,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\emptyset) = \emptyset$.
- $\delta(q_2,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{14\}) = \{9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 14,\ 15,\ 16\} = q_7$.
- $\delta(q_7,\ 0) = \widehat{\varepsilon}(\{13\}) = q_6$.
- $\delta(q_2,\ 1) = \widehat{\varepsilon}(\{11\}) = q_5$.

• Les états finaux : $F = \{q_0,\ q_1,\ q_2,\ q_3,\ q_4,\ q_5,\ q_7\}$.

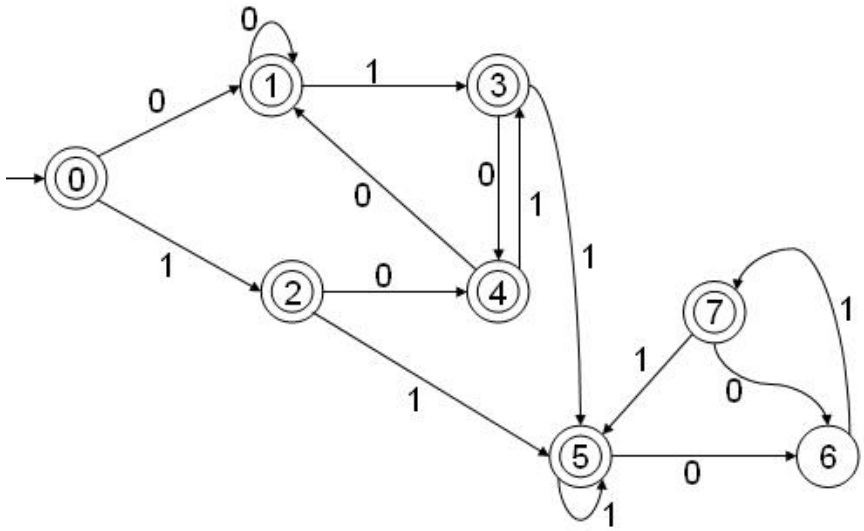


FIG. 5 – L'**AFD** obtenu.

3. Minimisation par l'**algorithme de Hopcroft** & **Ullman** :

• Partition $\Pi_0 = (\#0,\ \#1)$, avec $\#0 = \{6\}$ et $\#1 = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7\}$.

Groupes	*Etats*	'0'	'1'
#0	6	$\emptyset$	#1
#1	0	#1	#1
#1	1	#1	#1
#1	2	#1	#1
#1	3	#1	#1
#1	4	#1	#1
#1	5	#0	#1
#1	7	#0	#1

- Partition $\Pi_1 = (\#0,\ \#1,\ \#2)$, avec $\#0 = \{6\}$, $\#1 = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ et $\#2 = \{5,\ 7\}$.

Groupes	*Etats*	'0'	'1'
#0	6	$\emptyset$	#2
#1	0	#1	#1
#1	1	#1	#1
#1	2	#1	#2
#1	3	#1	#2
#1	4	#1	#1
#2	5	#0	#2
#2	7	#0	#2

- Partition $\Pi_2 = (\#0,\ \#1,\ \#2,\ \#3)$, avec $\#0 = \{6\}$, $\#1 = \{0,\ 1,\ 4\}$, $\#2 = \{2,\ 3\}$, et $\#3 = \{5,\ 7\}$.

Groupes	*Etats*	'0'	'1'
#0	6	$\emptyset$	#3
#1	0	#1	#2
#1	1	#1	#2
#1	4	#1	#2
#2	2	#1	#3
#2	3	#1	#3
#3	5	#0	#3
#3	7	#0	#3

On renumérote les états : $\#0 := 0$, $\#1 := 1$, $\#2 := 2$, $\#3 := 3$.

La table des transitions de l'**AFD** minimal est :

δ	'0'	'1'
0	$\emptyset$	3
1	1	2
2	1	3
3	0	3

L'état initial est $q_0 = 1$ et l'ensemble des états finaux est $F = \{1,\ 2,\ 3\}$.

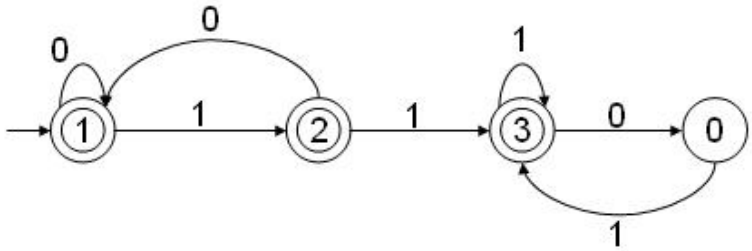
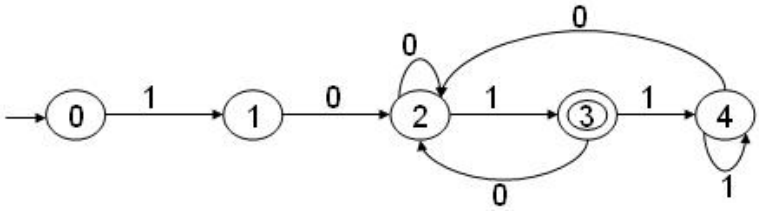


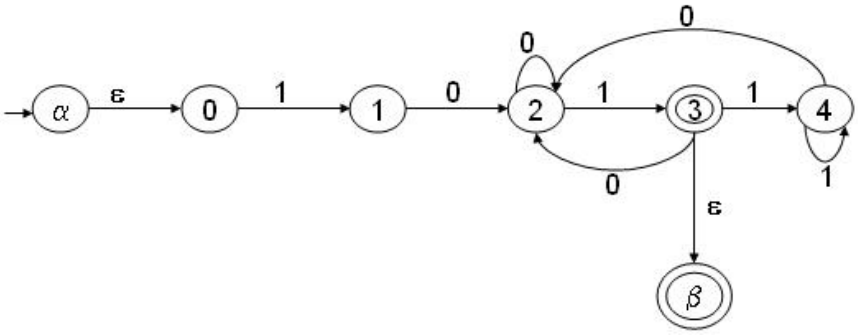
FIG. 6 – L'**AFD** minimal.

Exercice 6

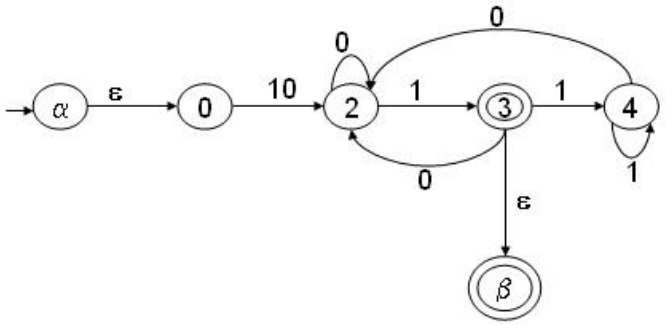
1. **Algorithme BMC**. On simplifie l'**AFD**, ce qui donne :



► **<u>Initialisation</u>**. On ajoute l'état initial source α et l'état final β (voir le cours) :

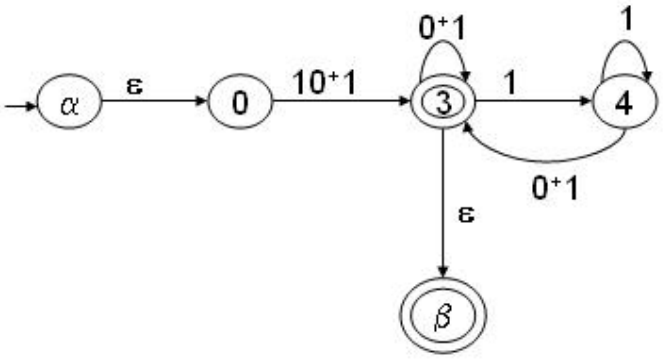


► **Suppression de l'état** 1 :



► **Suppression de l'état** 2. Les transitions concernées sont :

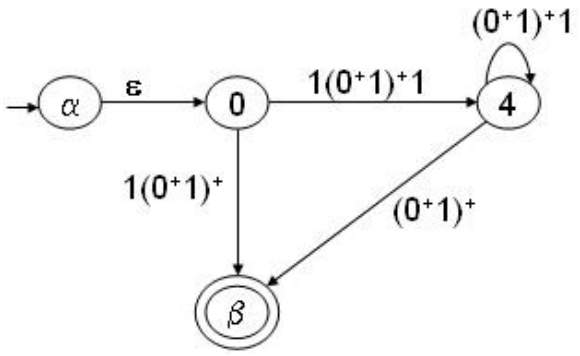
- $(0, 10, 2), (2, 0, 2)$ et $(2, 1, 3)$: seront remplacées par $(0, 100^*1, 3) = (0, 10^+1, 3)$.
- $(3, 0, 2), (2, 0, 2)$ et $(2, 1, 3)$: seront remplacées par $(3, 00^*1, 3) = (3, 0^+1, 3)$.
- $(4, 0, 2), (2, 0, 2)$ et $(2, 1, 3)$: seront remplacées par $(4, 00^*1, 3) = (4, 0^+1, 3)$.



► **Suppression de l'état** 3. Les transitions concernées sont :

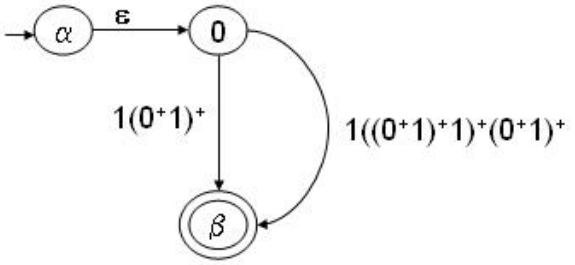
- $(0, 10^+1, 3), (3, 0^+1, 3)$ et $(3, \varepsilon, \beta)$: seront remplacées par $(0, 10^+1(0^+1)^*, 3) = (0, 1(0^+1)^+, \beta)$.
- $(0, 10^+1, 3), (3, 0^+1, 3)$ et $(3, 1, 4)$: seront remplacées par $(0, 10^+1(0^+1)^*$ $1, 4) = (0, 1(0^+1)^+1, 4)$.
- $(4, 0^+1, 3), (3, 0^+1, 3)$ et $(3, 1, 4)$: seront remplacées par $(4, 0^+1(0^+1)^*1, 4)$ $= (4, (0^+1)^+1, 4)$.

- $(4, 0^+1, 3), (3, 0^+1, 3)$ et $(3, \varepsilon, \beta)$: seront remplacées par $(4, 0^+1(0^+1)^*, 4)$ $= (4, (0^+1)^+, \beta)$.

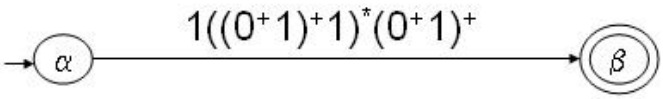


► **Suppression de l'état** 4. Les transitions concernées sont : $(0, 1(0^+1)^+1, 4)$, $(4, (0^+1)^+1, 4)$ et $(4, (0^+1)^+, \beta)$. Elles seront remplacées par :

$(0, 1(0^+1)^+1((0^+1)^+1)^*(0^+1)^+, \beta) = (0, 1(0^+1)^+1)^+(0^+1)^+, \beta)$.



► **Suppression de l'état** 0 (après simplification de l'expression régulière) :



D'où une expresson régulière qui dénote le langage des chaînes commençant par 01 et se terminant par 10 :

$$1((0^+1)^+1)^*(0^+1)^+$$

2. La **méthode algébrique**. Le système obtenu est :

$$\begin{cases} X_0 = 0X_0 \mid 1X_1 \\ X_1 = 1X_1 \mid 0X_2 \\ X_2 = 0X_0 \mid 1X_3 \\ X_3 = 0X_2 \mid 1X_1 \mid \varepsilon \end{cases} \tag{2}$$

On obtient par application du **lemme d'Arden** aux deux premières équations :

$$\begin{cases} X_0 = 0^*1X_1 \\ X_1 = 1^*0X_2 \\ X_2 = 0X_0 \mid 1X_3 \\ X_3 = 0X_2 \mid 1X_1 \mid \varepsilon \end{cases} \tag{3}$$

On substitue la deuxième équation dans la première et la quatrième dans la troisième, on obtient :

$$\begin{cases} X_0 = 0^*1X_1 = 0^*11^*0X_2 = 0^*1^+0X_2 \\ X_1 = 1^*0X_2 \\ X_2 = 0X_0 \mid 10X_2 \mid 11X_1 \mid 1 = 0^+1^+0X_2 \mid 10X_2 \mid 11^+0X_2 \mid 1 \\ X_3 = 0X_2 \mid 1X_1 \mid \varepsilon \end{cases} \tag{4}$$

D'après le **lemme d'Arden**, on obtient : $X_2 = (0^+1^+0 \mid 10 \mid 11^+0)^*1$. Finalement, on a :

$$L(M) = X_0 = 0^*1^+0(0^+1^+0 \mid 10 \mid 11^+0)^*1$$

Exercice 7

1. Supposons que $L = \{0^n \mid n \text{ est premier}\}$ est régulier. L vérifie alors le **lemme de pompage** :

   $(\exists N \geq 0)$, $(\forall w \in L) : |w| \geq N \Rightarrow (\exists x,\ y,\ z)$ des mots tels que $w = xyz$, avec :

   (i) $|xy| \leq N$.

   (ii) $|y| \geq 1$ (ou $y \neq \varepsilon$).

(iii) $xy^kz \in L,\ (\forall k \geq 0)$.

Soit p un nombre premier tel que $p \geq N$ et prenons le mot $w = 0^p$. On a : $w \in L$ et $|w| = p \geq N$. Par suite, $w = xyz$ avec (i), (ii) et (iii). Prenons $k = p + 1$. On a : $xy^{(p+1)}z = 0^m$ avec $m = |xy^{(p+1)}z| = |xyz| + |y^p| = p + p|y| = p(1 + |y|)$. Comme $|y| \geq 1$, alors $p(1 + |y|)$ n'est pas premier. Contradiction avec (iii).

2. Supposons que $L = \{0^{\varphi(n)} \mid n \geq 0\}$, où $\varphi(n) = n^3 + 3n^2 - 2n$ est régulier. L vérifie alors le **lemme de pompage** :

   $(\exists N \geq 0)$, $(\forall w \in L)$: $|w| \geq N \Rightarrow (\exists x,\ y,\ z)$ des mots tels que $w = xyz$, avec :

   (i) $|xy| \leq N$.

   (ii) $|y| \geq 1$ (ou $y \neq \varepsilon$).

   (iii) $xy^kz \in L,\ (\forall k \geq 0)$.

   Prenons le mot $w = 0^{\varphi(N)}$. Il est clair que $w \in L$ et $|w| = \varphi(N) \geq N$. Par conséquent, $w = xyz$ avec (i), (ii) et (iii). Prenons $k = 2$. On a : $xy^2z = 0^m$ avec $m = |xyz| + |y| = \varphi(N) + |y| \neq \varphi(N)$, puisque $|y| \geq 1$. D'autre part, $|y| \leq |xy| \leq N$ montre que :

   $$\varphi(N) + 1 \leq m \neq \varphi(N) \leq \varphi(N) + N$$

   Mais comme $\varphi(N - 1) < \varphi(N)$ et $\varphi(N) + N < \varphi(N + 1)$, alors $m \neq \varphi(x)$, $(\forall x \geq 0)$ (φ étant strictement croissante sur l'ensemble des entiers). Contradiction avec (iii).